מחלקת תקשוב · רשתות · מדריך למעביר השיעור

שכבה פיזית וכבילה

לכל שקופית: מה מוצג על המסך, הרקע הטכני שצריך כדי להסביר אותו, מה עושים עם זה בשטח, ואילו שאלות וטעויות עולות בכיתה.

13	50 דקות	שטח
שקופיות	משך מומלץ	רמת המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · סביבת Windows מנוהלת · כבל, מחבר, נורה וכלי בדיקה

מטרה, הכנה וחלוקת זמן

למי המדריך הזה

המדריך כתוב למי שמעביר את השיעור, גם אם הוא לא הגיע מעולם הכבילה. לכל שקופית יש רקע רחב יותר ממה שמופיע על המסך, כדי שתוכלו לענות כשחניך שואל "למה". את הרקע לא צריך להקריא. קחו ממנו מה שמתאים לקבוצה, ובמקומות שבהם כתוב "לרקע שלכם", השאירו את הפרטים אצלכם.

מטרת השיעור

שיעור 5 קבע את הכלל "הפיזי קודם". השיעור הזה נותן לו תוכן: מה בודקים בשכבה הפיזית, למה מתחילים בה, ומה כל בדיקה מוכיחה ומה לא.

יעד לחניך

בסוף השיעור החניך בודק כבל ומחבר בעין וביד, בודק ב-LinkSpeed אם הקצב תקין, מפעיל טסטר גידים ומחליף כבל בצורה מבוקרת. הוא יודע להסביר למה השזירה מגינה מהפרעות, מזהה במסלול בין התחנה למתג את המקטעים השונים, ויודע מה מוסרים בהסלמה.

הכנה

- פתחו את המצגת ב-Chrome או ב-Edge במחשב שמחובר למקרן ועברו על כל השקופיות. המצגת לא צריכה חיבור לרשת.
- ניווט: חץ ימינה, רווח או PageDown מתקדמים; חץ שמאלה או PageUp חוזרים; Home ו-End קופצים לשקופית הראשונה והאחרונה. N פותח את הערות המדריך, F מסך מלא, A מכבה ומדליק אנימציות. במצגת הזו אין שדות להקלדה, ולכן המקלדת תמיד מעבירה שקופיות.
- מספרי השקופיות במדריך הם המספרים שבמונה בתחתית המסך (‏2 / 13"). המספר הקטן שליד הכותרת בכל שקופית נמוך באחד, כי שקופית השער לא ממוספרת.
- הביאו לכיתה כבל תקין, כבל עם תפס שבור, מחבר RJ45 חתוך וטסטר גידים. בדקו מראש שלטסטר יש סוללה ושהכבל התקין עובר בו.
- אם יש, הביאו גם קטע סיב ומודול SFP להעברה בין הידיים, מנותקים בלבד ועם כיסויי האבק עליהם.
- אם המחשב שמחובר למקרן מחובר לרשת בכבל, אפשר להריץ עליו Get-NetAdapter ב-PowerShell בשקופית 6. הפקודה לא דורשת הרשאות מנהל.

מה לא מלמדים בשיעור הזה

השיעור עוסק בכבל, במחבר, בנורת ה-Link ובכלים שיש לטכנאי בשטח. את סדר הצבעים T568B לא משננים: הוא נלמד בסדנת הכנת כבלים, וכאן מספיק לדעת ששני הקצוות חייבים להתאים. לא נכנסים לתכנון כבילה מבנית ולתקניה, להסמכת קווים במכשירי מדידה, לאלחוט, לסוגי סיב ומודולים, ולתקני PoE ולהספקים. הפרטים הטכניים שמופיעים במדריך על חלק מהנושאים האלה הם לרקע שלכם.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	שקופיות	מה מעבירים	דקות
פתיחה	1-2	למה פיזי קודם: שכיחות, עלות בדיקה ומיקום בשרשרת	6
בתוך הכבל	3	זוגות שזורים וביטול הפרעות; מה הורס את ההגנה	8
מחבר וסיב	4-5	המחבר; נחושת מול סיב ובטיחות לייזר	10
Link ומו"מ	6-7	מה הנורה מוכיחה; קצב נמוך ו-Duplex Mismatch; איפה הכבל נפגע	8
מסלול וכלים	8-10	שקע, פאנל ומתג; PoE; טסטר והחלפה מבוקרת	12
סגירה	11-13	סדר הבדיקה, גבולות, חיבור לשאר המסלול	6

פתיחה מומלצת

הרימו כבל עם תפס שבור ושאלו: איך מחבר כזה יכול לגרום להודעת "השרת לא זמין"?

פתיחה: למה מתחילים בכבל

שקופית 1 · שכבה פיזית: כבלים, מחברים ובדיקת Link

בשער מופיע ציור של שני גידים שזורים זה סביב זה, דימוי שיחזור בשקופית 3. בהערות כתוב ששיעור 5 קבע ״הפיזי קודם״ בלי להסביר מה בודקים בשכבה הפיזית, וכאן נכנסים לפרטים: איך האות עובר בכבל, מה נפגע בו, ומה בדיוק אומרת נורת ה-Link.

זה המקום לשאלת הפתיחה עם הכבל שהתפס שלו שבור. אל תענו עליה עכשיו. תשובה מלאה מגיעה בשקופית 2, ושם אפשר לחזור לכבל שבידכם.

שקופית 2 · מתחילים בכבלים ובמחברים

על המסך: ארבע שורות שמסבירות למה מתחילים בכבל, וקופסה בתחתית: קודם בודקים בעין שהמחבר שלם, ורק אחר כך את ה-Link וה-DNS.

רקע. רשת בנויה בשכבות, וכל שכבה מניחה שזו שמתחתיה עובדת. כשהשכבה הפיזית נשברת, המשתמש לא רואה ״כבל פגום״. הוא רואה את התסמין בשכבה העליונה, זו שהוא עובד מולה. לדוגמה, תחנה שהמחבר שלה זז חצי מילימטר מאבדת Link לשנייה. כשהקישור חוזר, Windows מנסה לחדש את הכתובת מול שרת ה-DHCP. אם הקישור קופץ שוב באמצע, התחנה עלולה להישאר בלי כתובת תקינה, ואז Windows נותן לה כתובת אוטומטית בטווח 169.254.x.x. מכאן אין DNS, אין דומיין, והמשתמש מתקשר ואומר ש״השרת לא זמין״.

יש שתי סיבות להתחיל דווקא כאן. הראשונה היא השכיחות: כבלים ומחברים הם החלקים היחידים ברשת שמזיזים, דורכים עליהם, מותחים ומנתקים כל יום. המתג והשרתים יושבים בארון ואף אחד לא נוגע בהם. השנייה היא העלות: בדיקה בעין וביד, מבט בנורה והחלפת כבל לוקחות דקה, לא דורשות הרשאות או פקודות, ואפשר לבטל אותן מיד. כשבדיקה כל כך זולה, הגיוני לעשות אותה לפני בדיקות יקרות יותר, גם אם הסיכוי שהיא תמצא את התקלה הוא לא הגבוה ביותר.

איך להעביר. שאלו מי פתר פעם תקלת ״שרת לא זמין״ בהחלפת כבל, ובקשו לתאר מה עזר לזהות שהכבל תקול. בדרך כלל עולים סיפורים על כבל מעוך מתחת לשולחן או על מחבר ש״ישב חצי״. כתבו על הלוח את התסמינים שהמשתמש דיווח, ושימו לב כמה מהם נשמעו כמו תקלה בשכבה גבוהה.

> **הכבל לא תמיד האשם**
>
> מתחילים בפיזי כי הבדיקה זולה ותקלות כאלה נפוצות. אם הכבל תקין, ממשיכים לשכבות הבאות לפי הסדר של שיעור 5.

שאלה	תשובה
אם הנורה דולקת, צריך בכלל להסתכל על הכבל?	כן. הנורה מוכיחה רק שקם קישור (שקופית 6). כבל עם זוג פגום או מחבר רופף יכול להחזיק Link ועדיין לגרום לאיטיות ולניתוקים קצרים.
למה לא להתחיל ב-ping?	אפשר להריץ אותו, אבל הוא עונה רק אם יש תקשורת ולא איפה היא נשברה. מבט במחבר לוקח פחות זמן ושולל או מאשר חשוד שלם.

בתוך הכבל, במחבר ובסיב

שקופית 3 · השזירה מבטלת הפרעות חיצוניות

על המסך: מימין, הסבר על ארבעת הזוגות ועל האות כהפרש בין שני גידים. משמאל ציור של זוג שזור, קווים מקווקווים שמייצגים הפרעה שפוגעת בשני הגידים יחד, והשורה ״בהפרש היא מתבטלת״.

רקע. בכבל רשת יש שמונה גידים, מסודרים בארבעה זוגות. בכל זוג האות לא נמדד כמתח של גיד אחד ביחס לאדמה. המשדר שולח בגיד אחד את האות ובגיד השני את ההפוך שלו, והמקלט מחסר את שני הגידים זה מזה. זה נקרא שידור דיפרנציאלי.

לרקע שלכם, כי בהערות כתוב לא להיכנס למתמטיקה בכיתה: אם בגיד אחד עובר s+ ובשני s-, ורעש n מושרה על שניהם, המקלט מקבל (s+n) - (-s+n) = 2s. הרעש נעלם מהחשבון כל עוד הוא שווה בשני הגידים. בכיתה מספיקה הדוגמה מההערות: שני אנשים על שני מאזניים. אם שניהם מקבלים אותו משקל נוסף, ההפרש ביניהם לא זז.

השזירה היא מה שדואג שהרעש יהיה שווה. שני גידים שרצים במקביל לאורך מטרים נמצאים במרחק קצת שונה ממקור ההפרעה, ואחד מהם יקבל יותר. כשהם שזורים, הם מתחלפים במקומם כל כמה סנטימטרים, ובממוצע כל גיד חשוף בדיוק כמו השני. השזירה גם מקטינה את מה שהזוג עצמו מקרין החוצה. כל זוג בכבל שזור בקצב שונה מהאחרים, כדי שזוגות סמוכים לא ״יתיישרו״ זה מול זה ולא ידליפו אות זה לזה. הדליפה הזו בין זוגות נקראת crosstalk.

כמה זוגות באמת עובדים? ב-100 Mbps (התקן 100BASE-TX) משתמשים רק בשני זוגות, אחד לכל כיוון, על הפינים 1-2 ו-3-6. ב-1 Gbps (1000BASE-T) כל ארבעת הזוגות משדרים בשני הכיוונים בו-זמנית. הפרט הזה יחזור בשקופית 6, כשנסביר למה זוג פגום מוריד את הקצב.

רוב הכבלים במשרדים הם UTP, בלי סיכוך מתכת סביב הזוגות, וכל ההגנה שלהם מגיעה מהשזירה.

מה הורס את ההגנה. כל דבר שמפריד בין שני גידי הזוג או מבטל את השזירה. גידים שנפרמו לפני הפינים במחבר (בשקופית 4), זוג ״מפוצל״ שבו שני גידים מזוגות שונים נושאים יחד אות אחד, וכבל מעוך או מקופל שבו הגיאומטריה של הזוגות השתנתה (בשקופית 7). כמו שכתוב בקופסה הצהובה, הכבל ימשיך לעבוד. הוא רק יהיה רגיש יותר לרעש, והשגיאות יופיעו כשיש הפרעה או עומס.

בשטח. שגיאות בשכבה הפיזית לא נראות כ״אין רשת״. מסגרות שהגיעו פגומות נזרקות ונשלחות מחדש, והמשתמש מרגיש איטיות. במתג יש מוני שגיאות לכל יציאה, ובתחנה אפשר לראות מונים דומים בפלט המלא של Get-NetAdapterStatistics. מונה שעולה בזמן עבודה רגילה מחזק חשד לבעיה פיזית.

שאלה	תשובה
מה ההבדל בין Cat5e ל-Cat6?	שניהם זוגות שזורים, ו-Cat6 עומד בדרישות מחמירות יותר לרעש ולדליפה בין זוגות. שניהם מעבירים 1 Gbps עד 100 מטר. ל-10 Gbps לאורך 100 מטר צריך Cat6A.
אפשר להעביר כבל רשת צמוד לכבל חשמל?	עדיף שלא. השזירה מקטינה את ההפרעה, אבל ריצה ארוכה במקביל לקו כוח היא בדיוק המצב שבו ההגנה נבחנת. כשחייבים, חוצים את קו הכוח בזווית ישרה.

טעות נפוצה

״הכבל עובד, אז לא משנה שהשזירה פתוחה ליד המחבר.״ ההבדל לא נראה בבדיקה של רגע. הוא מופיע כשמדליקים ליד הכבל ציוד שמייצר רעש, או כשהתעבורה כבדה, ואז קשה לקשר בין האיטיות לבין המחבר.

שקופית 4 · רוב תקלות הכבילה הן במחבר

על המסך: ארבע תקלות מחבר (סדר גידים, תפס שבור, שזירה שנפתחה, קרימפ ביתי), קופסה אדומה על החלפה במקום תיקון, וציור של מחבר עם שמונה גידים צבעוניים וסימון ״תפס שבור?״.

רקע. המחבר שנקרא בשטח RJ45 הוא מחבר מודולרי בעל שמונה מגעים. בתוך התקע יש שמונה להבים קטנים. כשלוחצים את התקע בכלי הקרימפ, הלהבים יורדים, חודרים דרך הבידוד של כל גיד ונוגעים בנחושת. באותה לחיצה נלחצת גם לשונית פלסטיק על המעטפת החיצונית של הכבל, כדי שמשיכה בכבל תגיע למעטפת ולא לגידים. כל אחד מהשלבים האלה יכול להיכשל.

- **סדר גידים.** התקנים T568A ו-T568B מגדירים איזה גיד נכנס לאיזה פין. ההבדל ביניהם הוא רק שהזוג הכתום והזוג הירוק מחליפים מקום. כבל שבשני קצותיו אותו תקן הוא כבל ״ישר״, והוא מה שמשתמשים בו כמעט תמיד. מה שגורם לתקלות הוא סדר מאולתר שלא תואם אף תקן.
- **תפס שבור.** התפס הוא שמחזיק את התקע בשקע. בלעדיו התקע נשאר במקום רק בחיכוך, ותזוזה קטנה של השולחן או של הכבל מוציאה אותו כמה עשיריות מילימטר, מספיק כדי שמגע אחד יאבד חיבור. מכאן התקלה ש״לפעמים עובדת״.
- **שזירה שנפתחה.** כדי להכניס את הגידים לתקע צריך לפרום קצת מהשזירה. בכבלי Cat5e התקן מתיר פרימה של כחצי אינץ׳, בערך 13 מילימטר (בקטגוריות גבוהות יותר מומלץ פחות), ולכן הכלל ״לא יותר מסנטימטר״ שבשקופית הוא כלל אצבע טוב.
- **קרימפ לא מלא.** להב שלא ירד עד הסוף נוגע בגיד בקושי. כשהחומר מתחמם הוא מתרחב, והמגע נפתח. גם תקע שלא מתאים לסוג הכבל (יש תקעים לגיד קשיח ולגיד גמיש) לא יחזיק לאורך זמן. כבל גישור מוכן מהמפעל עשוי מגידים גמישים ונבדק לפני שנארז, ולכן עדיף.

לרקע שלכם בלבד, כי לפי ההערות לא משננים את זה בכיתה: סדר T568B מפין 1 עד פין 8 הוא לבן-כתום, כתום, לבן-ירוק, כחול, לבן-כחול, ירוק, לבן-חום, חום. הזוגות יושבים על הפינים 1-2, 3-6, 4-5 ו-7-8. שימו לב שהזוג הירוק ״עוטף״ את הכחול. מי שמסדר צבעים בזוגות צמודים (1-2, 3-4, 5-6, 7-8) מקבל כבל שהטסטר הפשוט מאשר, כי כל פין מחובר לפין המקביל, אבל האות של פינים 3 ו-6 עובר על שני גידים שלא שזורים יחד. זה ״הזוג המפוצל״ משקופית 3, ודוגמה טובה לכבל שעובד ״כמעט״. הציור בשקופית הוא סכמטי, וסדר הצבעים שבו לא תואם את T568B, ולכן אל תשתמשו בו כדי להראות את הסדר.

ההדגמה. העבירו בכיתה את המחבר החתוך ואת הכבל עם התפס השבור. במחבר החתוך הראו את שמונת הלהבים ואת הלשונית שלוחצת על המעטפת. אחר כך הכניסו את הכבל עם התפס השבור לשקע ומשכו קלות: הוא יוצא בלי התנגדות. בקשו מחניך להכניס כבל תקין ולשמוע את ה״קליק״.

בשטח. בודקים את שני הקצוות, לא רק את זה שליד המשתמש. מסתכלים שהמעטפת נכנסת לתוך התקע, שהתפס שלם, ושהתקע לא זז בשקע. כבל חשוד מחליפים ומסמנים, ולא מתקנים בשטח. על איך מסמנים כבל פגום ומה עושים איתו אחר כך, הנחו לפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
צריך כבל מוצלב כדי לחבר שני מחשבים ישירות?	פעם כן. היום כמעט כל כרטיסי הרשת והמתגים מזהים לבד את סידור הזוגות (Auto MDI-X), וכבל ישר מספיק.
יש לי כלי קרימפ ומחברים. למה לא לתקן במקום?	כי תיקון מאולתר עובר את בדיקת הרגע ונכשל אחרי שבוע, בדיוק בצורה הקשה לאבחון. כבל מוכן ותקני זול יותר מעוד קריאה.

טעות נפוצה

לחשוב שאם הטסטר הדליק את כל שמונה הנוריות לפי הסדר, הסדר נכון. טסטר פשוט בודק רק שכל פין מגיע לפין המקביל. זוג מפוצל עובר אותו בלי בעיה.

שקופית 5 · מתי נחושת ומתי סיב

על המסך: טבלה שמשווה בין זוגות שזורים לסיב אופטי (מה עובר בפנים, טווח, רגישות להפרעות, נקודת תורפה, חיבור למתג), וקופסה אדומה על בטיחות לייזר.

רקע. בנחושת עובר אות חשמלי, והוא נחלש ומתעוות ככל שהכבל ארוך יותר. לכן קטע נחושת מוגבל ל-100 מטר. לפי תקני הכבילה, מתוכם עד 90 מטר הם הכבילה הקבועה בקיר, ועד 10 מטר בסך הכול לכבלי הגישור בשני הקצוות. בהערות כתוב שאת המגבלה הזו קובעים בתכנון, אבל הטכנאי רואה אותה כתקלה: שלוחה ״חדשה״ שרחוקה מדי עובדת לסירוגין או ננעלת על קצב נמוך.

בסיב עובר אור בתוך ליבה של זכוכית. אור לא מושפע משדות חשמליים ומגנטיים, ולכן אין לסיב בעיית רעש, והאות מגיע למרחקים של מאות מטרים עד קילומטרים. בין מבנים יש לסיב עוד יתרון: הוא לא מוליך חשמל, ולכן לא מעביר הבדלי מתח בין הארקות של שני מבנים או מתח שמושרה מברק.

לרקע שלכם: יש שני סוגי סיב עיקריים. סיב רב-אופני (multimode) הוא בעל ליבה עבה יחסית וזול יותר, ומתאים למאות מטרים. סיב חד-אופני (singlemode) הוא בעל ליבה דקה מאוד ומגיע לקילומטרים. לפי ההערות, אם שואלים, אומרים שהסוגים קיימים וקובעים טווח ומודול, ולא נכנסים לזה. מספיק לדעת שהמודול חייב להתאים לסיב.

מודול SFP. מתג לא מתחבר לסיב ישירות. ביציאה מיוחדת במתג מכניסים מודול קטן, SFP, שהופך אות חשמלי לאור ובחזרה. המודול צריך להתאים לסוג הסיב, לאורך הגל ולקצב, ובשני הקצוות צריכים להיות מודולים תואמים. לרוב הסיב מגיע בזוג: גיד אחד לשידור ואחד לקליטה. אם הם מחוברים הפוך, כלומר שידור מול שידור, לא יקום Link.

נקודות התורפה. בנחושת אלה המחברים והמתיחה. בסיב אלה כיפוף חד, שבו האור בורח מהליבה, ולכלוך על פני המחבר. הליבה דקה מאוד, וגרגר אבק או טביעת אצבע עליה מספיקים כדי לחסום חלק ניכר מהאור. לכן מחבר סיב מנותק תמיד מכוסה בכיסוי אבק, ומנקים אותו רק בכלי ניקוי ייעודיים.

> **בטיחות לייזר (אמרו את זה במפורש)**
>
> לעולם לא מסתכלים לתוך סיב או מודול SFP פעילים. את הלייזר לא רואים ולא מרגישים, אבל הוא פוגע בעין. סיב בודקים רק עם ציוד.
>
> הסיבה שלא רואים: מודולים בתקשורת משדרים באור אינפרה-אדום, מחוץ לטווח שהעין קולטת. העין גם לא ממצמצת מולו, כי היא לא ״יודעת״ שיש אור. הכלל חל גם על קצה של כבל סיב מנותק, כשאין ודאות מה מחובר בקצה השני.

ההדגמה. אם הבאתם קטע סיב ומודול SFP, העבירו אותם בין הידיים, מנותקים ועם הכיסויים. הראו את שני המחברים בקצה הסיב (שידור וקליטה) ואת הפתחים המקבילים במודול.

שאלה	תשובה
למה לא מושכים סיב לכל שולחן?	מודולים וכרטיסים אופטיים יקרים יותר, רוב התחנות והטלפונים מגיעים עם יציאת RJ45, ובסיב אי אפשר להעביר הזנה כמו ב-PoE (שקופית 9). בתוך החדר נחושת מספיקה.
איך יודעים אם סיב ״דולק״ בלי להסתכל?	במד הספק אופטי. מתגים מנוהלים רבים מציגים גם את עוצמת האור שהמודול קולט. שתי הדרכים שייכות לציוד ולצוות שמטפל בתשתית.

נורת Link, קצב, Duplex ונזק לכבל

שקופית 6 · נורת Link מציינת שקם קישור בין שני הצדדים

על המסך: תחנה ומתג, שניהם במצב Auto, ומתחתיהם התוצאה המוסכמת: 1 Gbps · Full Duplex. מימין, מה הנורה מראה, מה אומר קצב שננעל נמוך, וקופסה צהובה על Duplex Mismatch.

רקע. ברגע שמחברים כבל, כרטיס הרשת והמתג מתחילים "משא ומתן" אוטומטי (Auto-Negotiation). כל צד שולח רצף פולסים קצרים שמפרסם מה הוא יודע לעשות: אילו קצבים, ואם הוא תומך ב-Full Duplex. שני הצדדים בוחרים את המצב הטוב ביותר ששניהם תומכים בו, ואז מתאמים ביניהם את השידור. כשההתאמה הצליחה, נדלקת נורת ה-Link.

לכן הנורה מוכיחה שני דברים: שיש רצף חשמלי בזוגות שבהם השתמשו, ושהצדדים הסכימו על קצב ועל Duplex. היא לא מוכיחה שהקישור עובר מסגרות בלי שגיאות, שהוא עומד בעומס, או שהמתג מחבר את היציאה לרשת הנכונה. משמעות הצבעים וההבהובים בנורות משתנה בין יצרנים. בהרבה מכשירים נורה קבועה מסמנת Link, הבהוב מסמן תעבורה, והצבע מסמן קצב, אבל את זה בודקים בתיעוד של הציוד.

קצב שננעל נמוך. כאן חוזר הפרט משקופית 3. ב-1 Gbps צריך את כל ארבעת הזוגות, וב-100 Mbps רק שניים. המשא ומתן עצמו עובר על שני הזוגות הראשונים, ולכן שני הצדדים יכולים להסכים על 1 Gbps גם כשאחד מהזוגות האחרים קרוע. אז הקישור בגיגה לא מצליח לקום. רוב כרטיסי הרשת והמתגים כוללים מנגנון שמוריד את הקצב במצב כזה ומנסה שוב ב-100 Mbps (המנגנון נקרא בדרך כלל downshift). התוצאה: נורה ירוקה, הכול עובד, והקצב נמוך פי עשרה. זה מה שהשקופית מתכוונת אליו ב"הקישור ויתר על הזוגות שלא עברו בדיקה".

זוג פגום הוא הסיבה הנפוצה, אבל לא היחידה. גם צד שתומך רק ב-100 Mbps (ציוד ישן, או יציאת המחשב בחלק מהטלפונים) או יציאה שהוגדרה ידנית על 100 Mbps ייתנו אותה תוצאה. לכן קודם בודקים מה הקצב הצפוי בשני הצדדים, ורק אז מסיקים.

Duplex Mismatch. ב-Half Duplex צד משדר רק כשהקו פנוי, וכששני הצדדים משדרים יחד זו "התנגשות" וחוזרים לנסות. ב-Full Duplex שני הצדדים משדרים בו-זמנית. כשצד אחד מוגדר ידנית, למשל Full 100 Mbps, הוא מפסיק לנהל משא ומתן. הצד השני, שנשאר על Auto, מזהה את הקצב לפי האות, אבל אין לו דרך לדעת מה ה-Duplex, ולפי התקן הוא מניח Half. עכשיו צד אחד משדר מתי שהוא רוצה, והצד השני רואה בזה התנגשויות, עוצר ומשדר שוב. בתעבורה קלה, כמו ping, הכול נראה תקין. בהעתקת קובץ או בעבודה מול שרת הקישור נעשה איטי ומקוטע, ובמתג מצטברות שגיאות. התלונה מגיעה כ"שרת איטי", והמקור בהגדרות הקישור.

לפי ההערות, מגדירים את שני הצדדים אותו דבר: Auto בשניהם או קבוע בשניהם. בפועל, ברוב הרשתות היום שני הצדדים על Auto. לרקע שלכם: בגיגה על נחושת המשא ומתן הוא חלק מהתקן עצמו, ולכן Duplex Mismatch קורה בעיקר בקישורים של 10/100. בתחנה, ההגדרה נמצאת בדרך כלל במאפיינים המתקדמים של כרטיס הרשת, בשם כמו Speed & Duplex. את צד המתג מגדיר מי שמנהל את המתג.

ההדגמה. אם המחשב שמחובר למקרן מחובר בכבל, פתחו PowerShell והריצו Get-NetAdapter. בטבלה רואים לכל כרטיס את העמודה Status (Up כשיש Link, Disconnected כשאין) ואת LinkSpeed, למשל 1 Gbps או 100 Mbps. בהערות כתוב: אם הקצב נמוך מהצפוי, בודקים את הכבל גם כשהכול עובד. אם רוצים לראות גם את ה-Duplex, Get-NetAdapter | Format-List Name,Status,LinkSpeed,FullDuplex מציג אותו.

שאלה	תשובה
הנורה מהבהבת כל הזמן. זה תקין?	בדרך כלל הבהוב מסמן תעבורה, וזה תקין. אם הנורה נכבית ונדלקת לסירוגין, כלומר ה-Link עצמו קופץ, זו תקלה, ומתחילים במחבר.

LinkSpeed מראה 100 Mbps, אבל המשתמש לא מתלונן. להשאיר?	אם שני הצדדים תומכים בגיגה, לא. זה סימן מוקדם לכבל פגום או לחיבור שנפגע, והוא יחמיר. בודקים את הכבל, ואם צריך מחליפים.

טעות נפוצה

"הנורה ירוקה, אז הכבל תקין." הנורה מראה הסכמה על קצב. קישור שננעל על 100 Mbps בגלל זוג פגום, או קישור עם Duplex Mismatch, יציגו נורה ירוקה בדיוק כמו קישור תקין.

שקופית 7 · כיפוף, מתיחה, מעיכה ורטיבות פוגעים בכבל

על המסך: טבלה של ארבעה סוגי נזק: מה פוגע, איפה פוגשים את זה ומה קורה לכבל. בתחתית: תקלה שמופיעה ונעלמת לפי שעה, עומס או מזג אוויר יכולה להצביע על בעיה בשכבה הפיזית.

רקע. כבל רשת עובד טוב כל עוד המבנה הפנימי שלו נשמר: המרחק בין שני הגידים בזוג, קצב השזירה והמרחק בין הזוגות. כל אחד מהנזקים בטבלה משנה את המבנה הזה במקום אחד לאורך הכבל, ושם האות נחלש, חלק ממנו מוחזר אחורה, וחלק דולף לזוגות שכנים.

- **כיפוף חד.** הכלל המקובל בכבילה הוא רדיוס כיפוף של לפחות ארבע פעמים קוטר הכבל. כבל שמקופל בזווית ישרה מאחורי שולחן כבר עבר את זה. בסיב הרדיוס המותר גדול יותר ונקבע לפי היצרן, וכיפוף חד מוציא אור מהליבה ויכול גם לסדוק את הזכוכית.
- **מתיחה.** כבל שתלוי באוויר בין שולחן לשקע, או כבל קצר מדי שנמתח כשמזיזים את השולחן, מעביר את המשיכה לנקודה החלשה, המחבר. הגידים נפרדים מהלהבים בהדרגה, והמגע נעשה רופף.
- **מעיכה.** גלגל כיסא, דלת שנסגרת על כבל, רגל של ארון. הכבל נראה שלם מבחוץ, אבל הזוגות בפנים התעוותו. הקישור לא נופל, ושגיאות מופיעות כשיש עומס.
- **מים וקווי כוח.** רטיבות במחבר חיצוני גורמת לחלודה, והחלודה מעלה את ההתנגדות במגע (גם זה יחזור בשקופית 9). כבל רשת שצמוד לאורך מטרים לקו כוח קולט ממנו הפרעות, ויותר מזה כשהעומס על הקו עולה.

"תלוי בשעה". לפי ההערות, בדרך כלל זה אומר שבשעות העבודה נדלק יותר ציוד, והעומס החשמלי ואיתו הרעש עולים. גם טמפרטורה משחקת תפקיד: מחבר שהקרימפ שלו לא מלא נפתח כשהוא מתחמם (שקופית 4), ומחבר חיצוני מתנהג אחרת בשמש ובגשם. תקלה שחוזרת בשעות קבועות או אחרי גשם היא רמז טוב לשכבה הפיזית.

בשטח. שאלו את המשתמש מתי התקלה קורה. "כשאני מזיז את הכיסא", "בבוקר כשכולם מגיעים" או "אחרי גשם" מכוונים ישר לכבל. בהערות כתוב שאותן בדיקות (אטימה, כיפוף, מתיחה ליד המחבר) נלמדו בשיעור 5 ברדיו. כדאי להזכיר את זה, כי זו אותה חשיבה על תווך אחר.

שאלה	תשובה
כבל שנמעך וחזר לצורתו, הוא תקין?	לא בהכרח. המבנה הפנימי יכול להישאר מעוות. בודקים את הקצב ואת השגיאות, ואם יש ספק מחליפים.
אפשר להשתמש בכבל רגיל בחוץ?	לא לאורך זמן. לשימוש חיצוני יש כבלים עם מעטפת שעמידה בשמש ובמים. מעטפת של כבל פנים נסדקת, ומים חודרים פנימה.

המסלול, ההזנה וכלי הבדיקה

שקופית 8 · בין התחנה למתג יש יותר מכבל אחד

על המסך: שרשרת של חמישה רכיבים: תחנה (כבל גישור גלוי), שקע קיר (נקודה מסומנת), כבילה קבועה (בקיר ובתקרה), Patch Panel (אותו מספר כמו בשקע) ומתג. מתחת: שני כבלי הגישור בקצוות מחליפים בקלות, והכבילה הקבועה רק אחרי שמבודדים אליה את התקלה.

רקע. בבניין עם כבילה מסודרת, הכבל מהשולחן לא מגיע ישר למתג. מהתחנה יוצא כבל גישור קצר לשקע בקיר. מאחורי השקע מתחיל כבל קבוע שעובר בקירות ובתקרה עד לארון התקשורת, ושם הוא מסתיים בגב של Patch Panel, לוח של שקעים ממוספרים. מהחזית של הפאנל יוצא עוד כבל גישור קצר אל המתג. הפאנל עצמו פסיבי, בלי חשמל ובלי אלקטרוניקה. הוא נקודת חיבור מסודרת, שמאפשרת לחבר כל שקע בבניין לכל יציאה במתג בלי לגעת בכבילה הקבועה.

הכבל הקבוע עשוי בדרך כלל מגידים קשיחים, שמתאימים להתקנה ולא לתזוזה. כבלי הגישור עשויים מגידים גמישים, כי מזיזים אותם. זה מסביר את ההבדל בטיפול: כבל גישור מחליפים בשנייה, ואילו החלפת הכבילה הקבועה דורשת משיכת כבל חדש בקירות, ולכן ניגשים אליה רק אחרי שהוכח שהתקלה שם.

המספור. לפי ההערות, המספור מאפשר לעקוב אחרי החיבור: שקע 14 בקיר מגיע לפורט 14 בפאנל. בלי סימון קשה לדעת לאן מגיע כל כבל בארון. הסימון מוביל רק עד הפאנל. מהפאנל למתג יש כבל גישור, ופורט 14 בפאנל יכול להיות מחובר לכל יציאה במתג, או לא להיות מחובר בכלל. שקע בקיר שלא חובר בארון למתג הוא סיבה שכיחה לכך ששולחן "חדש" לא מקבל Link, למרות שהכבל והתחנה תקינים.

> **כלל ארון התקשורת**
>
> לא מנתקים כבל שלא אתם חיברתם בלי לדעת מה בקצה השני, גם לא "רק לרגע". בקצה השני יכול להיות שרת, מצלמה או קישור בין מתגים שעליו תלויים עשרות משתמשים. מי מורשה לעבוד בארון ובאיזה תיאום, נקבע לפי נוהל היחידה.

בשטח. כשמגיעים לתקלה, רושמים את מספר השקע בקיר. זה הנתון הראשון שצוות התשתית יבקש (שקופית 11). אם השקע לא מסומן, גם זה ממצא שכדאי לדווח.

שאלה	תשובה
איך יודעים לאיזו יציאה במתג מגיע שקע 14?	עד הפאנל לפי המספר. מהפאנל עוקבים אחרי כבל הגישור או בודקים בתיעוד של הארון. אם אין תיעוד, מי שמנהל את המתג יכול לאתר את היציאה לפי הכרטיס שמחובר אליה.

שקופית 9 · PoE: אותם שמונה גידים מעבירים גם חשמל

על המסך: הסבר על הזנה דרך כבל הרשת, טבלה לבדיקה מהירה (אותו מכשיר ביציאת PoE אחרת: נדלק או כבוי, ומי החשוד), וקופסה על כבילה גרועה שפוגעת בהזנה לפני הנתונים.

רקע. Power over Ethernet מאפשר להזין מכשיר דרך כבל הרשת, בלי שנאי ובלי שקע חשמל ליד המכשיר. זה נפוץ בטלפונים, במצלמות ובנקודות גישה, שלרוב מותקנים במקומות שאין בהם חשמל נוח. המתג לא דוחף מתח לכל מה שמחובר אליו. לפני שהוא מזין, הוא בודק במתח נמוך אם בקצה יש "חתימה" של מכשיר שמבקש הזנה, ורק אז מספק מתח של כמה עשרות וולט, ישר. לכן מחשב רגיל שמחובר ליציאת PoE לא נפגע.

לכל מתג יש תקציב הזנה כולל, ובדרך כלל הוא קטן מהסכום של מה שכל היציאות יכולות לספק יחד. כשהתקציב נגמר, מכשיר נוסף לא יקבל הזנה, גם אם היציאה תומכת. לכן "טלפון כבוי" יכול לנבוע מתקציב שנגמר, מיציאה שאינה תומכת

ב-PoE, או מכבל שלא מעביר את ההזנה.

כמה גידים באמת מעבירים חשמל

כותרת השקופית אומרת ״אותם שמונה גידים״. בתקנים הנפוצים, 802.3af (PoE) ו-802.3at (PoE+), ההזנה עוברת על שני זוגות בלבד: או על זוגות הנתונים (1-2 ו-3-6) או על שני הזוגות האחרים (4-5 ו-7-8). רק בתקן 802.3bt, המאוחר יותר והמיועד להספקים גבוהים, ההזנה יכולה לעבור על כל ארבעת הזוגות. בכיתה מספיק לומר שההזנה עוברת על גידי הכבל יחד עם הנתונים, בלי לטעון שכל שמונת הגידים משתתפים בה. ההזנה עוברת במקביל לנתונים בלי להפריע להם, גם כשמדובר בזוגות שנושאים נתונים.

לרקע שלכם, כי ההערות אומרות לא להיכנס לתקנים ולוואטים בכיתה: ביציאה של 802.3af יש בערך 15 וואט, ב-802.3at בערך 30 וואט, וב-802.3bt עד 60 או 90 וואט. המכשיר מקבל קצת פחות, בגלל ההפסד בכבל.

למה כבילה גרועה פוגעת קודם בהזנה. נתונים הם אות חלש, והמקלט יודע לשחזר אותו גם כשהוא נחלש. הזנה היא זרם. כל מגע חלוד או להב שלא ירד עד הסוף מוסיף התנגדות, ועל ההתנגדות הזו ״נופל״ חלק מהמתח. מגע שמעביר נתונים ״בקושי״ יכול להשאיר למכשיר פחות מתח ממה שהוא צריך. התסמין לא תמיד ״כבוי לגמרי״. לפעמים המכשיר נדלק ומתאתחל שוב ושוב, או נכבה כשהוא צורך יותר.

הבדיקה המהירה. משאירים את אותו מכשיר ומעבירים אותו ליציאת PoE אחרת שידוע שעובדת. אם הוא נדלק, החשוד הוא היציאה המקורית או תקציב ההזנה. אם הוא כבוי גם שם, החשוד הוא המכשיר או הכבל. אפשר לעשות את זה ליד המכשיר, עם כבל קצר ידוע-תקין לשקע אחר שידוע שיש בו הזנה, או בארון, בהעברת כבל גישור ליציאה אחרת במתג. בארון חל הכלל משקופית 8. לפי ההערות, מספיק שהטכנאי יכיר את התופעה, יחשוד בה כשמכשיר שמוזן מהכבל לא נדלק, ויזכור שלמתג יש תקציב הזנה מוגבל. השאר אצל צוות התשתית.

שאלה	תשובה
המכשיר מחובר דרך קופסה קטנה עם שנאי באמצע הכבל. מה זה?	מזרק PoE (Injector), שמוסיף הזנה כשהמתג לא תומך. גם הוא חלק מהמסלול וגם הוא חשוד. יש מזרקים לא תקניים שמזינים בלי בדיקת חתימה, ולכן לא מחברים דרכם ציוד אחר.
הטלפון נדלק, אבל אין לו רשת. הכבל תקין?	לא בהכרח. ההזנה יכולה לעבור על זוגות אחרים מאלה שנושאים את הנתונים, או שהבעיה בשכבה גבוהה יותר, למשל ביציאה במתג. ממשיכים בסדר הבדיקה הרגיל.

טעות נפוצה

מכשיר שמוזן מהכבל לא נדלק, והטכנאי מתחיל לבדוק כתובות IP. כל עוד המכשיר כבוי, אין שום דבר לבדוק ברשת. קודם מוודאים שיש הזנה.

שקופית 10 · טסטר גידים והחלפה מבוקרת

על המסך: מימין, מה הטסטר בודק ומה הגבול שלו, איך עושים החלפה מבוקרת, ומה עושים עם הכבל הישן. משמאל, ציור של יחידה ראשית ויחידה מרוחקת עם נוריות, ונורית אחת שלא נדלקת בצד המרוחק: ״גיד 4 לא נדלק בצד השני: נמצא נתק בכבל״.

רקע. טסטר גידים פשוט בנוי משני חלקים. היחידה הראשית מחוברת לקצה אחד של הכבל, והיחידה המרוחקת לקצה השני. הראשית שולחת זרם קטן בכל גיד בתורו, והנוריות במרוחקת נדלקות לפי הסדר, 1 עד 8. נורית שלא נדלקת היא נתק בגיד, שתי נוריות יחד הן קצר, וסדר אחר אומר שגידים הוחלפו בין הקצוות. טבלת קריאות מלאה נמצאת בנספחים.

מה הטסטר לא רואה: הוא מעביר זרם זעיר ובודק רק רצף, ולכן הוא לא מודד ביצועים ברוחב פס מלא, כמו שכתוב בהערות. הוא לא מזהה זוג מפוצל (שקופית 4), כי שם הרצף תקין. הוא לא מגלה כבל מעוך שעדיין מוליך, ולא מגע חלוד שמוליך מספיק לנורית ולא מספיק להזנה. כבל יכול לעבור טסטר ולהיכשל בקצב מלא. לכן, לפי ההערות, כבל שעבר

טסטר אבל ננעל על קצב נמוך עדיין מוחלף. יש מכשירים שמודדים גם את איכות הכבל ומאשרים שהוא עומד בתקן (certifier), אבל הם נמצאים אצל צוות התשתית ואינם ציוד שטח.

שתי הערות שימוש. אפשר לבדוק בטסטר גם את הכבילה הקבועה: מחברים את היחידה הראשית לשקע בקיר ואת המרוחקת לפורט המקביל בפאנל, אם יש גישה לשני הקצוות. ורוב הטסטרים הפשוטים לא בנויים לחיבור לציוד פעיל. לא מחברים אותם ליציאה של מתג, ובמיוחד לא ליציאת PoE.

החלפה מבוקרת. מחליפים רק את הכבל החשוד, בכבל ידוע-תקין, ובודקים שוב, בלי לשנות שום דבר אחר באותו זמן. אם החלפתם יחד גם כבל וגם שקע והתקלה נפתרה, אתם לא יודעים מה היה תקול, והרכיב התקול עלול לחזור לשימוש. "ידוע-תקין" פירושו כבל שנבדק ועבד. כבל חדש מהאריזה עוד לא עונה על ההגדרה הזו (שקופית 12). אם ההחלפה פתרה את התקלה, הכבל הישן מסומן כפגום ויוצא משימוש, ורושמים את זה בתיעוד התקלה.

ההדגמה. חברו את הטסטר לכבל התקין והראו לכיתה את הנוריות נדלקות לפי הסדר. אחר כך חברו אותו לכבל עם התפס השבור. סביר שגם הוא יעבור, כי הגידים שלו שלמים. זה הרגע לשאול: הטסטר אומר שהכבל תקין, אז למה הוא לא נכנס לשימוש?

שאלה	תשובה
הטסטר עבר והקצב תקין. אפשר להחזיר את הכבל לשימוש?	אם התפס שלם והמחברים נראים טוב, כן. אם הכבל הוצא בגלל תקלה לסירוגין, זהירות: ייתכן שהתקלה מופיעה רק בתנאים שהבדיקה לא שחזרה.
בטסטר יש גם נורית G. מה זה?	בחלק מהטסטרים יש נורית לסיכוך, בכבלים מסוככים. בכבל UTP היא לא נדלקת, וזה תקין.

טעות נפוצה

להחליף "כל מה שאפשר" בבת אחת: כבל, שקע ותחנה. התקלה נעלמת, אף אחד לא יודע למה, והכבל הפגום חוזר למגירה.

סדר הבדיקה, גבולות וסיכום

שקופית 11 · מה בודקים לפני שמסלימים

על המסך: שישה שלבים מימין לשמאל: עין ויד, נורה וקצב, כבל גישור, שקע אחר, תחנה אחרת, הסלמה. בתחתית: מה מוסרים בהסלמה.

רקע. הסדר בנוי לפי עלות. בהתחלה בדיקות שלא עולות כלום וקל לבטל אותן, ובסוף שינויים שדורשים תיאום עם המשתמש או עם צוות אחר. שני השלבים הראשונים מסכמים את שקופיות 3-7: מחברים, תפס, כיפוף ומתיחה בשני הקצוות, ואז נורה ו-LinkSpeed.

לפי ההערות, שלבים 3 עד 5 הם טבלת בידוד: כבל אחר, שקע אחר, תחנה אחרת. כל צירוף של תוצאות מצביע על מקטע אחר במסלול משקופית 8.

מה עשינו	מה קרה	החשוד
כבל גישור ידוע-תקין במקום הישן	התקלה נפתרה	כבל הגישור הישן
אותה תחנה, שקע אחר	עובד בשקע האחר	מה שמאחורי השקע המקורי: השקע, הכבילה הקבועה, הפאנל, כבל הגישור בארון או היציאה במתג
תחנה אחרת, השקע המקורי	התחנה האחרת עובדת	התחנה המקורית: כרטיס הרשת, מנהל ההתקן או ההגדרות
תחנה אחרת, השקע המקורי	גם התחנה האחרת נכשלת	התשתית מאחורי השקע

תרגיל מומלץ

תנו תרחיש: ״התחנה לא עובדת, אבל עם אותו כבל בשקע השכן היא עובדת״. בקשו מהקבוצה להסיק מי החשוד ומה הצעד הבא.

תשובה: התחנה וכבל הגישור שלה תקינים, כי הם עבדו בשקע השכן. החשוד הוא כל מה שמאחורי השקע המקורי: השקע עצמו, הכבילה הקבועה שלו, הפורט בפאנל, כבל הגישור בארון והיציאה במתג. הצעד הבא הוא הסלמה עם מספר השקע ומה שנבדק. אם יש טסטר וגישה לפאנל, אפשר לבדוק את הכבילה הקבועה לפני ההסלמה (שקופית 10).

הסלמה עם ראיות

מוסרים מספר שקע, מספר פורט, מה הוחלף, מה נבדק ומה נשלל. עם התיעוד הזה צוות התשתית ממשיך מהבדיקות שכבר נעשו ולא חוזר עליהן. בדרך שבה מעבירים את ההסלמה ולמי, פועלים לפי נוהל היחידה.

שאלה	תשובה
למה לא להתחיל בתחנה אחרת? זה הכי מהר.	כי זה דורש להזיז ציוד ולתאם עם משתמש, וזה פחות ״הפיך״ מהחלפת כבל.

שקופית 12 · גבולות הבדיקה הפיזית

על המסך: שני כרטיסים. הראשון: Link תקין ועדיין אין תקשורת. השני: גם בתוך השכבה יש גבולות.

רקע. בדיקה פיזית תקינה סוגרת רק את השכבה הפיזית. מעליה אפשר עדיין לטעות בהרבה מקומות. יציאה במתג ששויכה ל-VLAN הלא נכון תיתן Link ירוק וקצב מלא, אבל התחנה תגיע לרשת אחרת, תקבל כתובת שגויה או לא תקבל כתובת בכלל. כתובת שלא הוקצתה, ניתוב, DNS ובעיות דומיין יציגו כולן אותה תמונה: נורה ירוקה ואין שירות. אחרי הבדיקה הפיזית ממשיכים לשכבות שמעליה, לפי הסדר של שיעור 5.

גם בתוך השכבה יש גבולות. טסטר שעבר ונורה ירוקה לא מבטיחים ביצועים (שקופיות 6 ו-10). גם כבל חדש מהאריזה יכול להיות פגום, ולכן גם אותו בודקים לפני שסומכים עליו בהחלפה מבוקרת.

אם נשאלים "למה אין שיעור אלחוט?"

רשתות היחידה קוויות. אלחוט מנוהל הוא תחום שלם משלו (תדרים, אבטחה, כיסוי), ואם מחליטים ללמד אותו, זה נעשה בתכנית ההדרכה ובשיעור נפרד.

בהערות מפורט מה לא נלמד כאן: תכנון כבילה מבנית ותקניה, הסמכת קווים במכשירי מדידה, אלחוט על כל צורותיו, וסוגי סיב ומודולים. חלק מהם שייכים לצוות התשתית, ועל אחרים ידובר בהמשך ההכשרה.

שקופית 13 · סדר הבדיקה של השכבה הפיזית

על המסך: חמישה כרטיסים בשרשרת: הכבל, המחבר, הנורה, המסלול, ההחלפה. בתחתית: אם השכבה הפיזית תקינה, ממשיכים לשכבות שמעליה לפי הסדר של שיעור 5.

עברו על הכרטיסים ובקשו מחניכים להצמיד לכל אחד את הבדיקה שמתאימה לו: עין ויד לכבל ולמחבר, LinkSpeed לנורה, מספר שקע ופורט למסלול, כבל ידוע-תקין להחלפה.

שאלת סגירה. לפי ההערות, חזרו לשאלת הפתיחה של שיעור 1: "שתי תחנות על אותו מתג וכל הנוריות ירוקות, זה מוכיח שהן באותה רשת?" בקשו תשובה עם נימוק, כולל מה עושים כשהנורה כבויה. תשובה טובה: לא. הנוריות מוכיחות רק שלכל תחנה יש קישור פיזי למתג. אם הן באותה רשת, זה תלוי בשכבות שמעל: באיזה VLAN כל יציאה ובאיזו כתובת ומסכה כל תחנה. כשהנורה כבויה, מתחילים בסדר של השיעור הזה: עין ויד, כבל גישור, שקע, תחנה.

שאלת סיום נוספת

Link דולק, LinkSpeed מציג 100 Mbps בתשתית של 1 Gbps. מה אפשר להסיק מזה, ומה עושים עכשיו?

תשובה: קודם מוודאים ששני הצדדים אמורים לתמוך ב-1 Gbps. אם כן, החשוד הראשון הוא זוג פגום באחד המקטעים. בודקים מחברים, מחליפים את כבל הגישור בידוע-תקין ובודקים שוב את LinkSpeed. אם הקצב עדיין נמוך, ממשיכים בבידוד לפי שקופית 11.

טעות נפוצה

טכנאי מחליף מחבר, הטסטר עובר והנורה ירוקה, והתקלה נסגרת. למחרת התחנה שוב "איטית". הטסטר והנורה הראו רק רצף והסכמה על קצב, וביצועים תחת עומס אף אחד לא בדק. לפחות מבט ב-LinkSpeed היה מגלה אם הקישור עלה בקצב הנכון.

מפת המצגת, קריאות בבדיקה ומילון

מפת המצגת

מס׳	כותרת השקופית	מס׳	כותרת השקופית
1	שכבה פיזית: כבלים, מחברים ובדיקת Link (שער)	8	בין התחנה למתג יש יותר מכבל אחד
2	מתחילים בכבלים ובמחברים	9	PoE: אותם שמונה גידים מעבירים גם חשמל
3	השזירה מבטלת הפרעות חיצוניות	10	טסטר גידים והחלפה מבוקרת
4	רוב תקלות הכבילה הן במחבר	11	מה בודקים לפני שמסלימים
5	מתי נחושת ומתי סיב	12	גבולות הבדיקה הפיזית
6	נורת Link מציינת שקם קישור בין שני הצדדים	13	סדר הבדיקה של השכבה הפיזית
7	כיפוף, מתיחה, מעיכה ורטיבות פוגעים בכבל		

קריאות בבדיקה

במצגת אין הדגמות אינטראקטיביות. ההדגמות בשיעור נעשות בציוד שבכיתה, ואלה הקריאות שכדאי להכיר:

בדיקה	מה רואים	מה זה אומר
טסטר גידים, כבל תקין	נוריות 1 עד 8 נדלקות לפי הסדר בשני הצדדים	רצף תקין בכל הגידים. לא מעיד על זוג מפוצל או על ביצועים
טסטר גידים, נורית חסרה	נורית אחת לא נדלקת ביחידה המרוחקת	נתק בגיד הזה
טסטר גידים, שתי נוריות יחד	שתי נוריות נדלקות באותו צעד	קצר בין שני גידים
Get-NetAdapter	1 Gbps Status Up, LinkSpeed	יש Link בקצב מלא
Get-NetAdapter	100 Mbps Status Up, LinkSpeed	יש Link בקצב נמוך: זוג פגום, או צד שתומך רק ב-100 Mbps
Get-NetAdapter	Disconnected Status	אין Link: כבל, מחבר, שקע או יציאה

לרקע שלכם, סדר T568B מפין 1 עד 8: לבן-כתום, כתום, לבן-ירוק, כחול, לבן-כחול, ירוק, לבן-חום, חום. ב-T568A הזוג הירוק והזוג הכתום מחליפים מקום.

מילון קצר

מונח	הסבר	מונח	הסבר
זוג שזור	שני גידים שהאות הוא ההפרש ביניהם.	**זוג מפוצל**	אות שעובר על שני גידים מזוגות שונים. עובר טסטר פשוט.
UTP	כבל זוגות שזורים בלי סיכוך.	**crosstalk**	דליפת אות מזוג לזוג שכן.
RJ45	התקע והשקע של שמונה מגעים בכבל רשת.	**T568B / T568A**	שני תקנים לסדר הגידים במחבר.
Auto MDI-X	זיהוי אוטומטי של סידור הזוגות, שמייתר כבל מוצלב.	**Auto-Negotiation**	סיכום קצב ו-Duplex בין הצדדים.
Duplex Mismatch	צד קבוע מול צד מנחש. איטיות תחת עומס.	**downshift**	ירידה אוטומטית לקצב נמוך כשהקצב המלא לא קם.
כבילה קבועה	הכבל שבקיר, מהשקע עד הפאנל.	**כבל גישור**	כבל גמיש קצר בין ציוד לשקע או לפאנל.
Patch Panel	קצה הכבילה הקבועה בארון.	**SFP**	מודול שמחבר מתג לסיב, לפי סוג הסיב.
PoE	הזנת חשמל מהמתג על גידי הנתונים.	**תקציב הזנה**	סך ההספק שהמתג יכול לספק לכל היציאות יחד.
Wiremap	בדיקת רצף וסדר גידים בנוריות.	**certifier**	מכשיר שמאשר שהכבל עומד בתקן. אצל צוות התשתית.